

포식적 거래 손계산 워크북

계산기 없이 따라가는 단계별 풀이와 연습문제

Predatory Trading · Workbook

B&P 예제



Gamma hedge



ETF 리셋



AMM sandwich

본편에서 결과만 보인 계산을 여기서 한 단계씩 풀니다

각 장은 설정 → 단계 → 계산 → 해석 순서

W1 **Forced seller 예제**

Part 1 · overshoot

predator 유무 비교 · 이익과 손실의 이전

W2 **Gamma hedge**

Part 2 · $dh = -\Gamma dS$

long · short gamma 네 가지 계산

W3 **ETF 리셋 · 레버리지**

Part 2 · $L(L-1)$

$\pm 2x$ · $\pm 3x$ · margin 한도 도달 하락률

W4 **AMM sandwich**

Part 3 · $xy = k$

front-run · victim · back-run 세 단계

W5 **연습문제와 진행안**

Resonance · 서술형

R 계산 · 모범답안 · 90분 · 3시간 진행안

W1

Forced seller와 predator

초기가 100 · 강제매도 20단위 · 단위당 충격 0.5 · predator 선매도 5단위

Predator가 없으면 가격은 90까지, 평균 체결가는 95입니다

경우 A — 20단위가 순차적으로 시장에 나오는 선형 근사

초기 기준가격 100	강제매도 수량 20단위	단위당 가격충격 0.5	predator 선매도 5단위
단계	계산	결과	
① 마지막 가격	$100 - 0.5 \times 20$	90	
② 평균 체결가	$(100 + 90) \div 2$	95	
③ 매도 대금	95×20	1,900	

Predator가 끼면 바닥이 87.5로 내려가고 평균 체결가는 92.5가 됩니다

경우 B — predator가 먼저 5단위를 팔고, 강제매도 뒤 5단위를 되산다

단계	계산	결과
① predator 선매도 후	$100 - 0.5 \times 5$	97.5
② 강제매도 후 최저가	$100 - 0.5 \times (5 + 20)$	87.5
③ seller 평균 체결가	$(97.5 + 87.5) \div 2$	92.5
④ predator 되사기 후	$87.5 + 0.5 \times 5$	90
⑤ predator 평균 매도·매수	$(100+97.5) \div 2 \cdot (87.5+90) \div 2$	$98.75 \cdot 88.75$

Predator의 이익은 forced seller의 추가 비용과 정확히 같습니다

이 단순 모형에서 predation은 가치 창출이 아니라 순수한 이전(transfer)이다

$$\text{Loss}_{\text{seller}} = (95 - 92.5) \times 20 = 50 = \text{Profit}_{\text{predator}} = (98.75 - 88.75) \times 5$$

FORCED SELLER

추가 비용 50

평균가 95 → 92.5

PREDATOR

round-trip 이익 50

98.75에 팔고 88.75에 삼

최종 가격

둘 다 90으로 수렴

장기 균형은 같다

※ 실제로는 predator의 거래비용·일시 충격(γ)·다른 유동성 공급자 진입·가격 회복력 때문에 이익이 줄거나 사라진다

W2

Gamma hedge 손계산

hedge 수량 $h = -\Delta \times 100\text{주}$ — delta 변화만큼 추가 거래

Hedge 주문량은 delta 변화에 100주 multiplier를 곱한 값입니다

옵션 포지션 1계약(100주) 기준 · 모두 주가 상승 후

사례	Δ 전 → 후	hedge 전 → 후	추가 거래
Long γ · 본편	+0.40 → +0.50	-40 → -50주	10주 매도
Short γ · 본편	-0.40 → -0.60	+40 → +60주	20주 매수
Long γ · 문제 2	+0.35 → +0.47	-35 → -47주	12주 매도
Short γ · 문제 3	-0.30 → -0.55	+30 → +55주	25주 매수

상승 후 long γ 는 팔고 short γ 는 산다 — 부호만 보면 방향이 나온다

W3

ETF 리셋과 레버리지 한도

$\Delta E = L(L-1)V_r$ 을 단계별 계산으로 검산한다

+2x ETF는 시장이 10% 오르면 20을 추가 매수합니다

NAV 100 · L = 2 · 시장 +10%

단계	계산	결과
① 초기 exposure	2×100	200
② 가격변화 후 exposure	200×1.10	220
③ 새 NAV	$100 + 20$	120
④ 새 목표 exposure	2×120	240
⑤ 필요한 거래 · 공식 계산	$240 - 220 \cdot 2(2-1)(100)(0.10)$	+20 매수

-2x 인버스 ETF는 같은 상황에서 60을 매수해 short를 줄입니다

NAV 100 · L = -2 · 시장 +10% (하락 -10%면 부호만 반대: -60)

단계	계산	결과
① 초기 exposure	-2×100	-200
② 가격변화 후 exposure	-200×1.10	-220
③ 새 NAV (short 손실 20)	$100 - 20$	80
④ 새 목표 exposure	-2×80	-160
⑤ 필요한 거래 · 공식 계산	$-160 + 220 \cdot (-2)(-3)(100)(0.1)$	+60 매수

±3x에서는 +3x가 30, -3x가 60을 매수합니다

연습문제 4·5 — NAV 100 · 시장 +5%

단계	+3x (L = 3)	-3x (L = -3)
① 초기 → 변화 후 exposure	300 → 315	-300 → -315
② 새 NAV	$100 + 15 = 115$	$100 - 15 = 85$
③ 새 목표 exposure	$3 \times 115 = 345$	$-3 \times 85 = -255$
④ 거래	$345 - 315 = +30$	$-255 - (-315) = +60$
⑤ 공식 $L(L-1)V_r$	$3 \cdot 2 \cdot 100 \cdot 0.05 = 30$	$(-3)(-4) \cdot 100 \cdot 0.05 = 60$

한도 도달 하락률은 초기 레버리지에 거의 반비례해 줄어듭니다

Part 1 그림의 검산 — margin 한도 $L_{\max} = 25$ 배

$$d^* = \frac{L_{\max} - L}{L(L_{\max} - 1)} \quad \text{from} \quad \frac{L(1-d)}{1-Ld} = L_{\max}$$

초기 L	계산	d*
5	$(25 - 5) \div (5 \times 24) = 20 \div 120$	약 16.7%
10	$(25 - 10) \div (10 \times 24) = 15 \div 240$	약 6.3%
20	$(25 - 20) \div (20 \times 24) = 5 \div 480$	약 1.0%

W4

AMM sandwich 손계산

수수료 없는 constant-product AMM · $xy = k$

공격이 없으면 victim은 약 47.619 ETH를 받습니다

pool $x = 1,000$ ETH, $y = 2,000,000$ USDC, victim은 100,000 USDC로 ETH 매수

$$x y = k, \quad x' = \frac{k}{y + \Delta y}$$

단계	계산	결과
① k와 초기 가격	$1,000 \times 2,000,000 \div 2,000,000 = 1,000$	$2 \times 10^9 \div 2,000$
② victim 후 USDC reserve	$2,000,000 + 100,000$	2,100,000
③ victim 후 ETH reserve	$2 \times 10^9 \div 2,100,000$	952.381
④ victim 수령 ETH	$1,000 - 952.381$	47.619

Sandwich는 victim 수령을 2.242 ETH 줄이고 4,932 USDC를 남깁니다

attacker가 먼저 50,000 USDC로 매수 → victim 매수 → attacker가 ETH를 되판다

단계	계산	결과
① front-run 후 reserve	$y = 2.05m \cdot x = 2 \times 10^9 \div 2.05m$	975.610 ETH
② attacker 확보 ETH	$1,000 - 975.610$	24.390
③ victim 후 · victim 수령	$x = 2 \times 10^9 \div 2.15m \cdot 975.610 - 930.233$	45.377 ETH
④ back-run 후 reserve	$x = 954.623 \cdot y = 2 \times 10^9 \div 954.623$	2,095,068
⑤ attacker 회수 · 이익	$2,150,000 - 2,095,068 \cdot 54,932 - 50,000$	+4,932 USDC

W5

연습문제와 강의 진행안

Resonance 계산 · 서술형 모범답안 · 90분과 3시간 구성

Resonance R은 동시 가동 손실에서 개별 증분의 합을 뺀 값입니다

Part 4 그림의 검산 — baseline 손실 $L_0 = 10$ (설명용 수치)

메커니즘	단독 손실 L_i	증분 $\Delta L_i = L_i - L_0$
Margin liquidation	12.1	2.1
ETF rebalance	11.2	1.2
Short-gamma hedge	11.6	1.6
Vol targeting	10.9	0.9
합계 · 동시 가동	$L_{all} = 18.9$	$\Sigma \Delta L_i = 5.8$

$$R = 18.9 - 10 - 5.8 = 3.1 > 0 \rightarrow \text{super-additive}$$

서술형 문제는 개념의 경계를 묻습니다

문제 1 · 6 · 7 — 모범답안의 핵심만 정리

문제

모범답안의 핵심

1 · 두 gamma

B&P γ 는 일시 충격 비용, 옵션 Γ 는 delta 민감도(부호가 방향)

6 · predation 약화

높은 depth · 빠른 resilience · 낮은 visibility · 다수의 독립 유동성 공급자

7 · MEV 공통점

예측 가능한 주문 · 선행 → 되돌림 · victim 체결가 악화

7 · MEV 차이점

distress 불필요 · ordering 권한과 mempool 가시성 · 법적 지위 상이

90분 강의는 정의에서 대시보드까지 일곱 구간으로 진행합니다

3시간 세미나는 사례 토론·손계산·PredScore 설계·시뮬레이션 설계를 추가한다

시간	내용	자료
0-15분	정의 · forced flow · B&P 직관	Part 1
15-30분	가격식 · A · γ · overshoot	Part 1 · W1
30-45분	레버리지 · LDI · Archegos	Part 1-2
45-60분	옵션 gamma · ETF 도출	Part 2 · W2-W3
60-70분	13F 공시와 선행거래	Part 3
70-80분	MEV sandwich 수치예제	Part 3 · W4
80-90분	3-Agent · 대시보드 · 토론	Part 4

손으로 한 번 풀어 보면

$L(L-1)$ 과 $xy = k$ 가

왜 선행거래를 부르는지 보인다.

Predatory Trading

Part 1-4 본편과 함께 사용